

به نام خدا
سیستم‌های کنترل خطی
تمرین سری دوم
۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱



تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۴/۸/۶

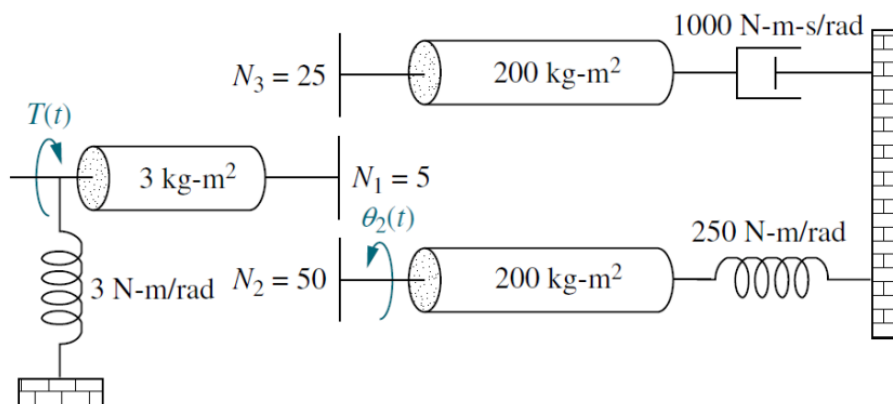
تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۸/۲۱

دستیاران آموزشی مسئول: محمدعرفان افشاری، علیرضا نجفی (erfan.afahari82@ut.ac.ir, alireza.najafi.m@ut.ac.ir)
دستیار آموزشی قسمت شبیه‌سازی: حامد گل‌کار (hamed.golkar@ut.ac.ir)

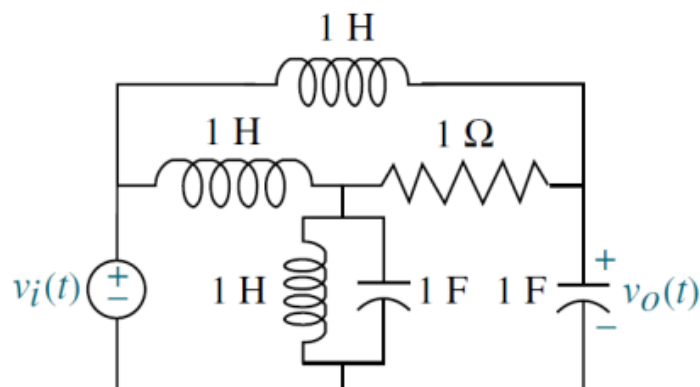
خواهشمند است جهت تحویل تمرین به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. دانشجویان می‌توانند سوالات خود را پیرامون تمرین، با دستیار آموزشی مسئول از طریق راه‌های ارتباطی در نظر گرفته شده، مطرح کنند.
۲. پاسخ‌های خود را، تا موعد ذکر شده به صورت یک فایل PDF یکپارچه، در سامانه ایلرن بارگذاری نمایید. توجه داشته باشید که فایل ارسالی نیاز به چرخش یا تغییر وضوح نداشته باشد.
۳. در صورتی که در سوالات، شبیه‌سازی از شما خواسته شده بود، صرفاً نتایج را در فایل PDF بیاورید. کد و فایل‌های شبیه‌سازی را به صورت یک فایل zip همراه تمرین ارسال نمایید.

با توجه به سیستم مکانیکی تصویر ۱، در ابتدا $\frac{\theta_2(s)}{T(s)}$ را محاسبه کنید و سپس مدار الکتریکی معادل این سیستم را بیابید. این سیستم، یک سیستم مکانیکی دورانی متشکل از دو اینرسی، یک فنر و یک دمپر نشان داده شده است. ورودی، گشتاور $T(t)$ به دیسک اول است و خروجی، چرخش زاویه‌ای $\theta_2(t)$ دیسک دوم می‌باشد. برای سیستم الکتریکی تصویر ۲، فقط کافی است مدار مکانیکی معادل این سیستم را بیابید. در سیستم مکانیکی معادل، مقاومت (R) به دمپر، سلف (L) به جرم و خازن (C) به فنر تبدیل می‌شوند. نیازی به بدست آوردن تابع تبدیل سیستم تصویر ۲ نمی‌باشد.



تصویر ۱) سیستم مکانیکی مربوط به سوال ۱



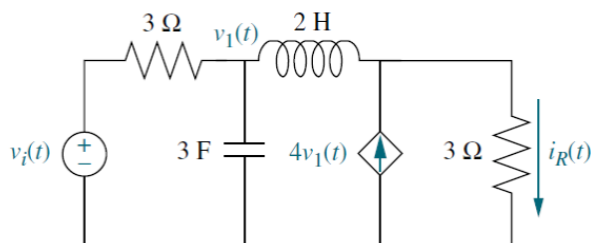
تصویر ۲) سیستم الکتریکی مربوط به سوال ۱

در هر یک از سیستم‌های زیر معادلات فضای حالت را بیابید.

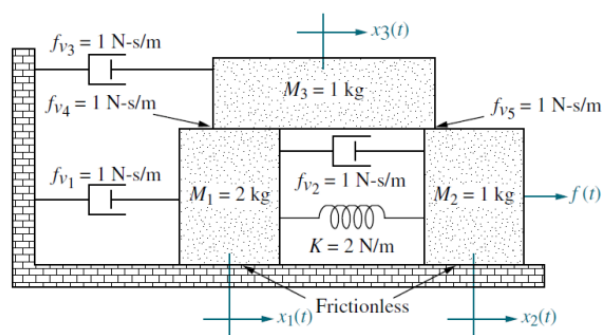
(۱) در تصویر ۳، $i_R(t)$ را به عنوان خروجی در نظر بگیرید. (باقی‌مانده شماره دانشجویی بر ۳ = ۰)

(۲) در تصویر ۴، $x_3(t)$ را به عنوان خروجی در نظر بگیرید. (باقی‌مانده شماره دانشجویی بر ۳ = ۱)

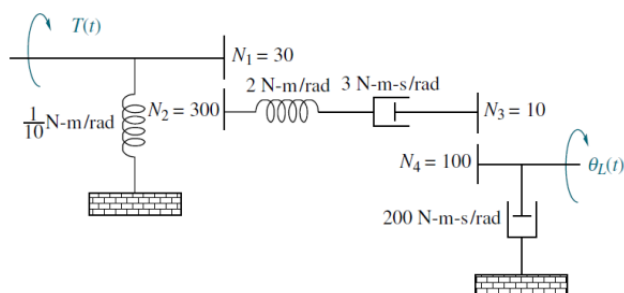
(۳) در تصویر ۵، $\theta_L(t)$ را به عنوان خروجی در نظر بگیرید. (باقی‌مانده شماره دانشجویی بر ۳ = ۲)



تصویر ۳) سیستم الکتریکی مربوط به سوال ۲



تصویر ۴) سیستم مکانیکی انتقالی مربوط به سوال ۲



تصویر ۵) سیستم مکانیکی دورانی مربوط به سوال ۲

سیستم حرارتی زیر از دو ظرفیت گرمایی، سه مقاومت گرمایی و دو منبع ورودی گرما تشکیل شده است:

(۱) معادلات حالت سیستم را بدست آورید. در این قسمت θ_1 را به عنوان خروجی در نظر بگیرید.

(۲) با در نظر گرفتن $\hat{\theta} = \theta_a - \theta_1$ تابع تبدیل $\frac{\hat{\theta}(s)}{Q_1(s)}$ را محاسبه کنید.

قوانین مورد استفاده در سیستم‌های حرارتی به صورت زیر می‌باشد.

قانون اول:

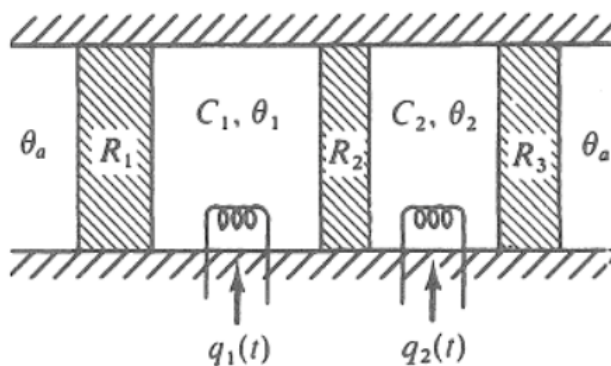
$$\Sigma q = C_t \frac{d\theta}{dt}$$

C_t : ظرفیت گرمایی خازن

قانون دوم:

$$q = k\Delta\theta$$

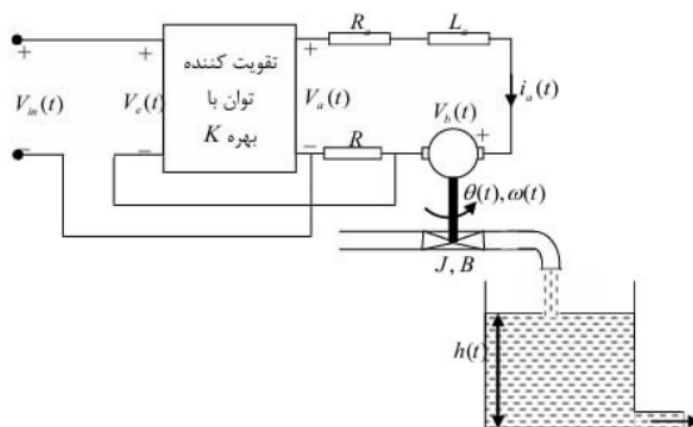
k : ضریب رسانش حرارتی



تصویر ۶) سیستم حرارتی مربوط به سوال ۳

سوال ۴

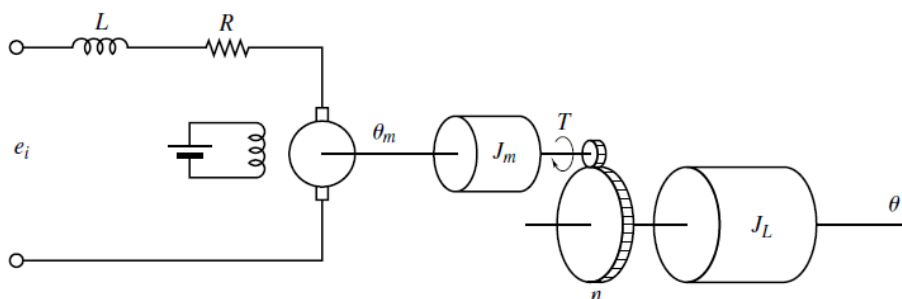
شکل زیر یک سیستم کنترل ارتفاع مایع را نشان می‌دهد. موتور DC به وسیله جریان آرمیچر $i_a(t)$ کنترل می‌شود. موتور محور یک شیر را که دارای ضریب اینرسی J و اصطکاک خطی B می‌باشد را می‌چرخاند و بدین ترتیب آن را باز یا بسته می‌کند. در حلقه آرمیچر یک مقاومت R اضافه شده است. ولتاژ دو سر این مقاومت به عنوان پس‌خور به ورودی داده می‌شود. فرض کنید که از اثر خودالقائی در موتور صرف‌نظر می‌شود. ارتفاع آب در مخزن با رابطه $h(t) = \int [2\theta(t) - h(t)] dt$ به θ (زاویه محور شیر) بستگی دارد. تابع تبدیل $G(s) = \frac{H(s)}{V_{in}(s)}$ را بدست آورید.



تصویر ۷) سیستم سیالاتی مربوط به سوال ۴

سوال ۵

در سیستم الکترومکانیکی شکل زیر، یک سروو موتور DC یک بار با ممان اینرسی J_L را حرکت می‌دهد. گشتاور تولیدی موتور T و ممان اینرسی موتور J_m می‌باشد. نسبت چرخ دنده‌ها نیز برابر $n = \frac{\theta}{\theta_m}$ می‌باشد. تابع تبدیل $\frac{\theta(s)}{e_i(s)}$ را بدست آورید.



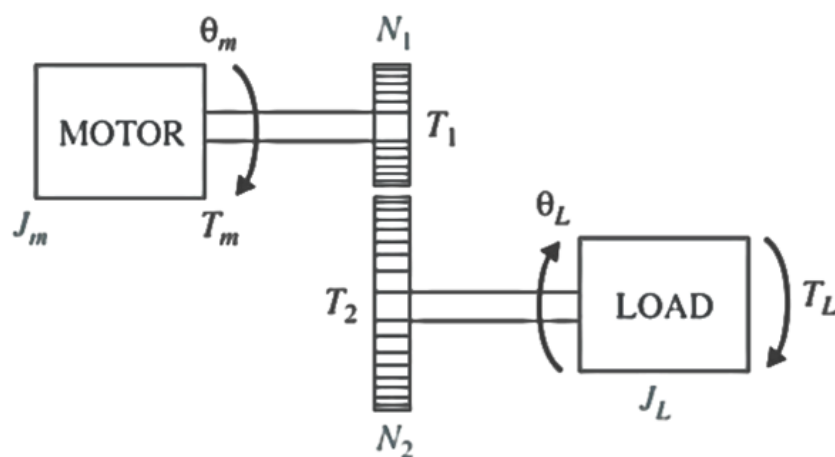
تصویر ۸) سیستم الکترومکانیکی مربوط به سوال ۵

تصویر زیر یک سیستم موتور-بار را نشان می‌دهد که توسط یک چرخ‌دنده با نسبت دنده $n = \frac{N_1}{N_2}$ جفت شده است. گشتاور موتور با $T_m(t)$ و گشتاور بار خارجی با $T_L(t)$ نمایش داده می‌شود.

این سوال به بررسی یک سیستم موتور - بار با نسبت چرخ‌دنده n می‌پردازد. هدف یافتن نسبت بهینه چرخ‌دنده برای حداکثر کردن شتاب بار و تحلیل پاسخ سیستم در شرایط گشتاور بار صفر است.

(۱) نسبت دنده بهینه n^* را بگونه‌ای بیابید که شتاب بار $\alpha_L = \frac{d^2\theta_L}{dt^2}$ حداکثر شود.

(۲) بخش (۱) را برای زمانی که گشتاور بار (T_L) صفر است، تکرار کنید.

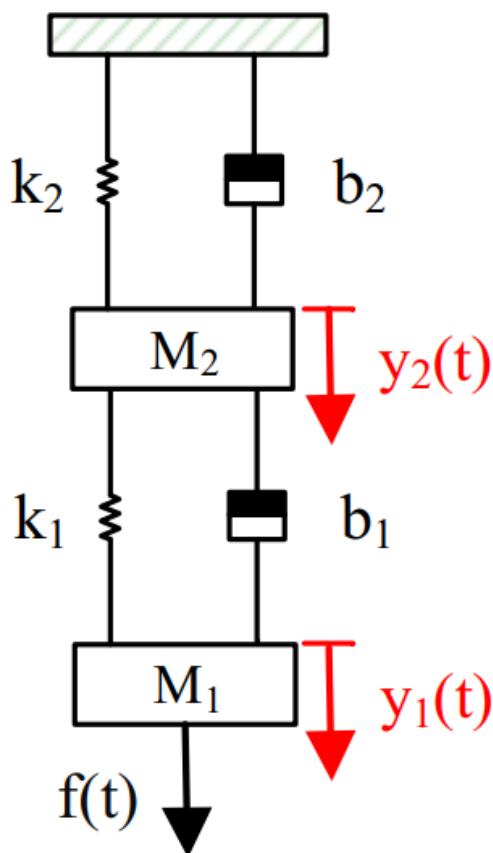


تصویر ۹) سیستم مکانیکی موتور مربوط به سوال ۶

در تصویر ذیل یک سیستم مکانیکی با حرکت انتقالی داده شده است، چون فنر k در اثر نیروی $f(t)$ تغییر شکل می‌دهد. به نقاط انتهایی فنر دو جابجایی $y_1(t), y_2(t)$ را نسبت می‌دهیم. این سوال یک سیستم مکانیکی دو درجه آزادی شامل جرم‌ها، فنر و میراگر را بررسی می‌کند. با رسم نمودار جسم آزاد و نوشتن معادلات دیفرانسیل بر اساس قانون دوم نیوتن، می‌توان توابع تبدیل را استخراج کرد.

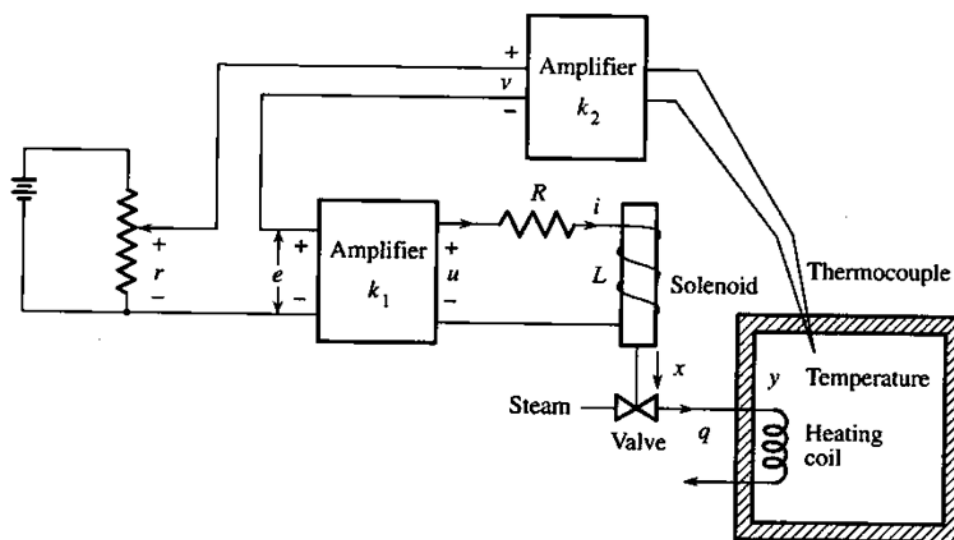
الف) ابتدا نمودار جسم آزاد سیستم را ترسیم کرده و معادلات نیروی سیستم را بنویسید.

ب) توابع تبدیل $\frac{Y_1(s)}{F(s)}$ و $\frac{Y_2(s)}{F(s)}$ را براساس معادلات نیروی سیستم محاسبه کنید.



تصویر ۱۰) سیستم مکانیکی انتقالی مربوط به سوال ۷

شکل زیر یک سیستم کنترل دما را نشان می‌دهد. در این سیستم باید دمای داخل اتاقک که بوسیله بخار آب گرم می‌شود، کنترل شود. دبی بخار آب، q ، متناسب است با حرکت ساقه شیر $(q = k_q x)$. حرکت ساقه شیر، x ، بوسیله سولنوئید و متناسب با جریان آن، $x = k_i i$ ، صورت می‌گیرد. در ضمن رابطه دمای اتاقک، y ، و دبی بخار آب، q ، به صورت $\frac{dy}{dt} = -cv + k_c q$ با شرایط اولیه صفر تعریف شده است که c مقداری مثبت است. دمای اتاقک بوسیله ترموکوپل اندازه گیری شده، موجب تولید ولتاژ v می‌گردد. با توجه به شکل زیر و روابط داده‌شده، روابط لازم را نوشته و بلوک دیاگرام سیستم را رسم کنید. شرایط اولیه سلف را صفر در نظر بگیرید.



تصویر (۱۱) سیستم کنترل دما مربوط به سوال ۸

برای توابع تبدیل زیر:

$$G_1(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2} \quad G_2(s) = \frac{5}{s^2 - s - 2}$$

موارد زیر را در محیط MATLAB انجام دهید:

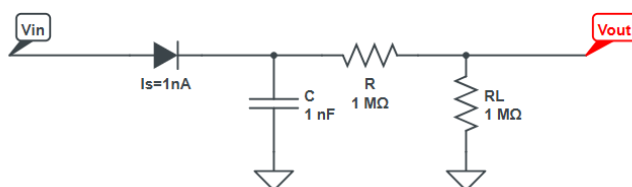
الف) توابع تبدیل بالا را در محیط MATLAB پیاده‌سازی کنید.

ب) با استفاده از دستورات MATLAB، هر تابع تبدیل را به مدل فضای حالت تبدیل کرده و ماتریس‌های حالت را به‌دست آورید.

ج) از تابع تبدیل، وارون لاپلاس گرفته و تابع زمانی متناظر را به‌دست آورید. سپس آن را رسم کرده و با پاسخ ضربه سیستم مقایسه کنید.

د) با استفاده از توابع حوزه زمان در MATLAB، پاسخ سیستم به ورودی پله واحد را رسم کرده و آن را با پاسخ پله سیستم حاصل از دستور step مقایسه نمایید.

در مدار شکل زیر، که یک مدار رگولاتور ساده را نشان می‌دهد، مراحل زیر را انجام دهید:



تصویر ۱۲) مدار رگولاتور مربوط به سوال ۲ شبیه‌سازی

آ) سیستم غیرخطی مدار را مدل‌سازی کنید؛ یعنی معادله دیفرانسیل توصیف‌کننده آن را استخراج نمایید. راهنمایی: معادله دیفرانسیل نهایی را می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

$$AV_o + B \frac{dV_o}{dt} - C \exp\left(\frac{DV_i - EV_o}{0.025}\right) + F = 0$$

ب) با استفاده از دستورات MATLAB، سیستم را حول نقطه کار مشخص‌شده خطی‌سازی کنید و توصیف فضای حالت آن را به‌دست آورید. فرض کنید مدار در نقطه‌ای خاص بایاس DC شده و سیگنال سینوسی کوچکی بر آن اعمال می‌گردد. نقطه کار به‌صورت روبرو تعریف می‌شود: $V_o = (V_i - 0.025)/2$

ج) با استفاده از MATLAB، پاسخ پله‌ی سیستم خطی‌سازی‌شده را رسم کنید.

د) در محیط Simulink، سیستم خطی‌سازی‌شده را با استفاده از بلوک‌های Gain، Integrator و Derivative مدل کنید. به ورودی سیستم تابع پله اعمال نمایید و نتایج را با بخش (پ) مقایسه کنید. آیا تفاوتی میان پاسخ‌ها مشاهده می‌شود؟

ه) با استفاده از MATLAB، معادله دیفرانسیل غیرخطی اصلی را حل کنید. ورودی سیستم را تابع پله‌ای با عرض مناسب (مطابق مقدار V_{i0}) در نظر بگیرید. این تحلیل را برای دو حالت مختلف انجام دهید:

۱) شرایط اولیه بسیار نزدیک نقطه‌ی کار

۲) شرایط اولیه دلخواه و دور از نقطه‌ی کار

و) خروجی سیستم را در دو حالت خطی‌سازی‌شده و غیرخطی و برای هر دو شرایط اولیه، با یکدیگر مقایسه کنید. دقت خطی‌سازی حول نقطه کار را بررسی کرده و توضیح دهید در چه شرایطی می‌توان از این تقریب استفاده کرد.